14. Modul Komputasi Awan - Deploy Aplikasi berbasis Cluster Container dengan Docker swarm dan Traefik Reverse Proxy - study case Wordpress

Dosen : Chaerul Umam, M.Kom

Email : chaerul@dsn.dinus.ac.id

Prasyarat

- Internet
- PC/Laptop Sudah Terinstall VirtualBox
- Sudah ada VM **Container-Manager, Container-Worker1, Container-Worker2**
- Sudah terinstall docker, docker-compose, swarm cluster

Installasi Aplikasi Wordpress

Wordpress ini terdisi dari aplikasi berbasis web dan database mysql, kita akan buat container terpisah antara web dan databasenya namun masih dalam 1 stack. Skenarionya Aplikasi akan kita replica menjadi 4 container dan akan running di seluruh worker, sedangkan database hanya akan jalan 1 container saja dan akan running di Worker2 , project ini akan kita namakan **wpstack**

1. Remote SSH ke **Container-Manager**, gunakan ip yang sudah dialokasikan diatas yaitu **192.168.56.10**

   ```
   ssh umam@192.168.56.10
   ```

2. buat direktory untuk wpstack

```
mkdir ~/wpstack
```

3. masuk ke direktory tersebut

```
cd wpstack
```

4. buat file wordpress.yml

```
nano wordpress.yml
```

4. isi file konfigurasi tersebut seperti dibawah, lalu simpan

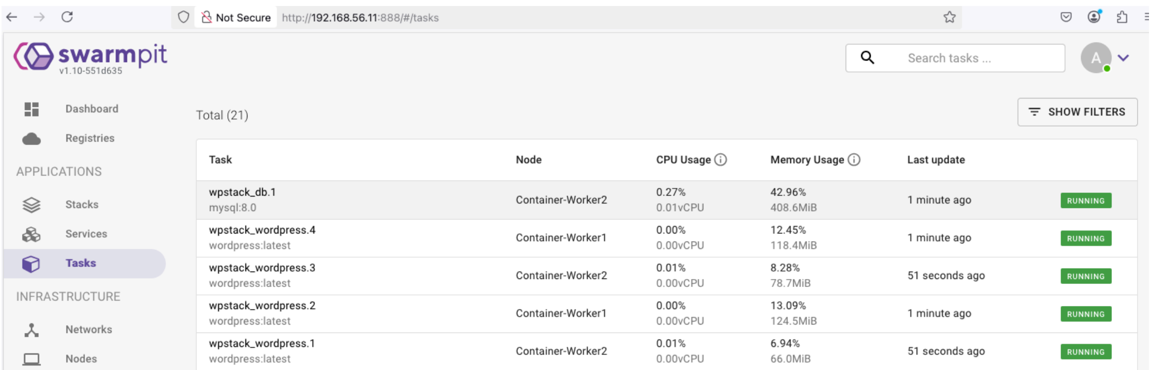
```
services:
  wordpress:
    image: wordpress:latest
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: wpuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wppass
      WORDPRESS_DB_NAME: wpdb
    networks:
      - traefik-public
    deploy:
      replicas: 4
      placement:
        constraints:
          - node.labels.role == worker
      labels:
        - "traefik.enable=true"
        - "traefik.http.routers.wordpress.rule=Host(`wp.komputasiawan.lab`)"
        - "traefik.http.services.wordpress.loadbalancer.server.port=80"
        - "traefik.http.routers.wordpress.entrypoints=web"

  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
```

```
      MYSQL_DATABASE: wpdb
      MYSQL_USER: wpuser
      MYSQL_PASSWORD: wppass
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
    volumes:
      - db-data:/var/lib/mysql
    networks:
      - traefik-public
    deploy:
      placement:
        constraints:
          - node.hostname == Container-Worker2

networks:
  traefik-public:
    external: true

volumes:
  db-data:
```

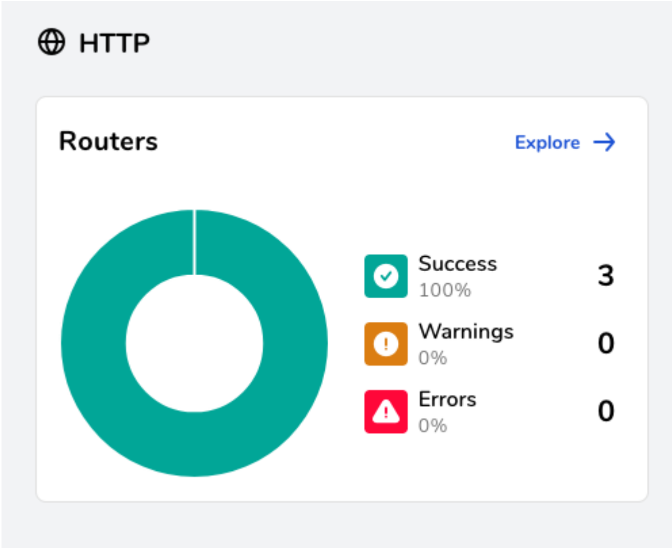
5. Deploy traefik menggunakan perintah

```
sudo docker stack deploy -c wordpress.yml wpstack
```

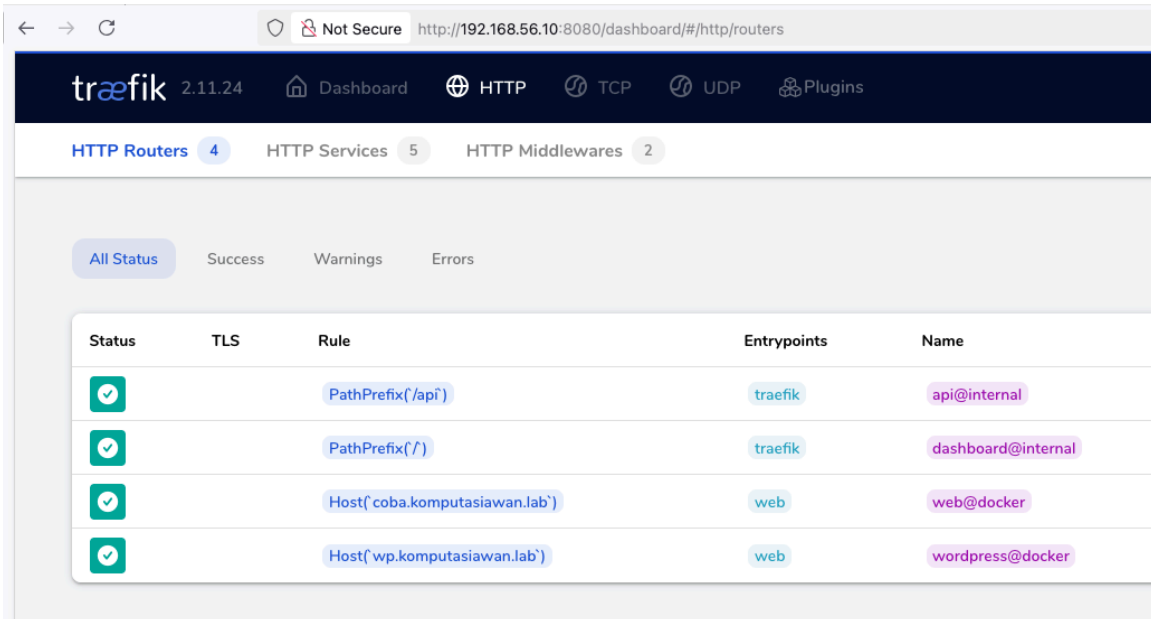
6. bisa sambil buka swarmpit untuk memantau proses deploy stack tersebut di menu Tasks, pastikan semuanya running



7. buka traefik , klik Explore pada http



8. pastikan subdomain wp.komputasiawab.lab sudah muncul



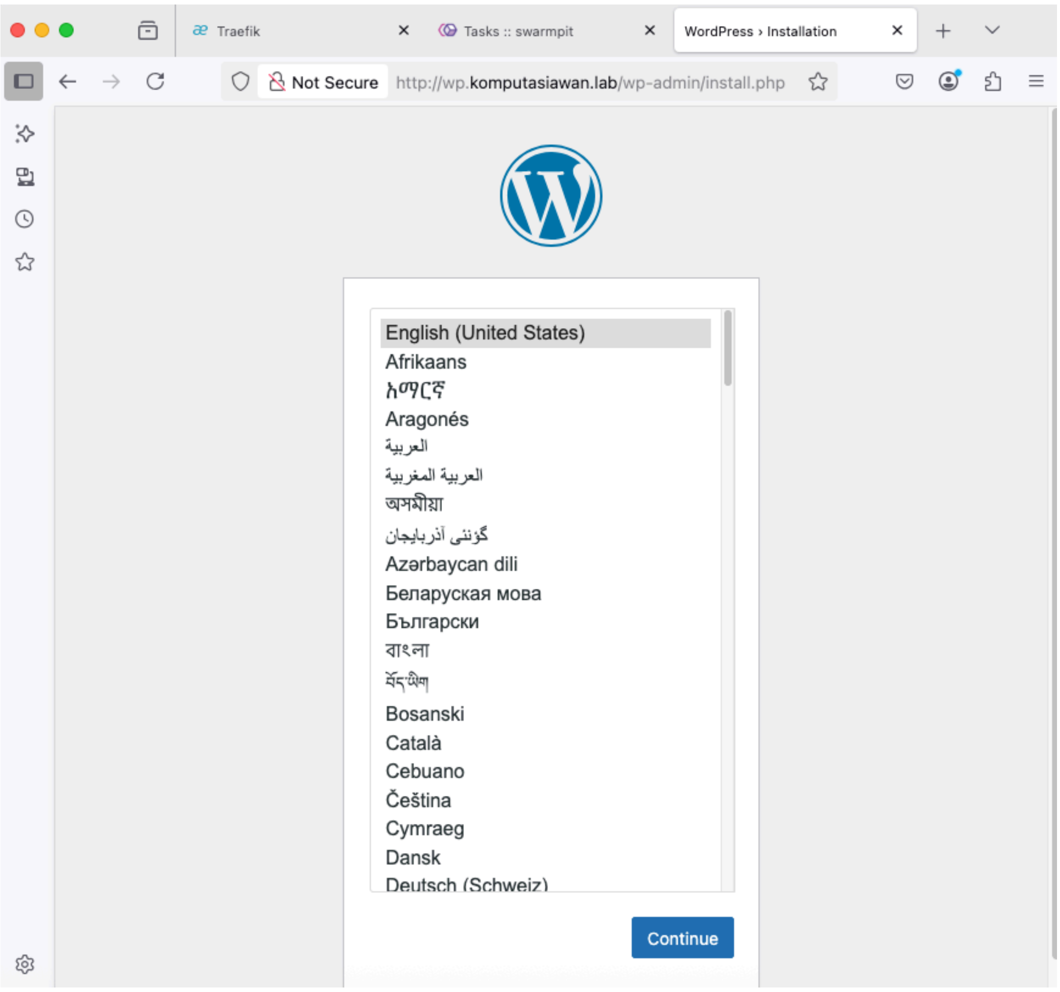
5. Pointing domain wp.komputasiawan.lab ke ip 192.168.56.10 dengan langkah-langkah seperti pada modul sebelumnya sehingga menjadi seperti berikut di konfigurasinya

*hosts - Notepad

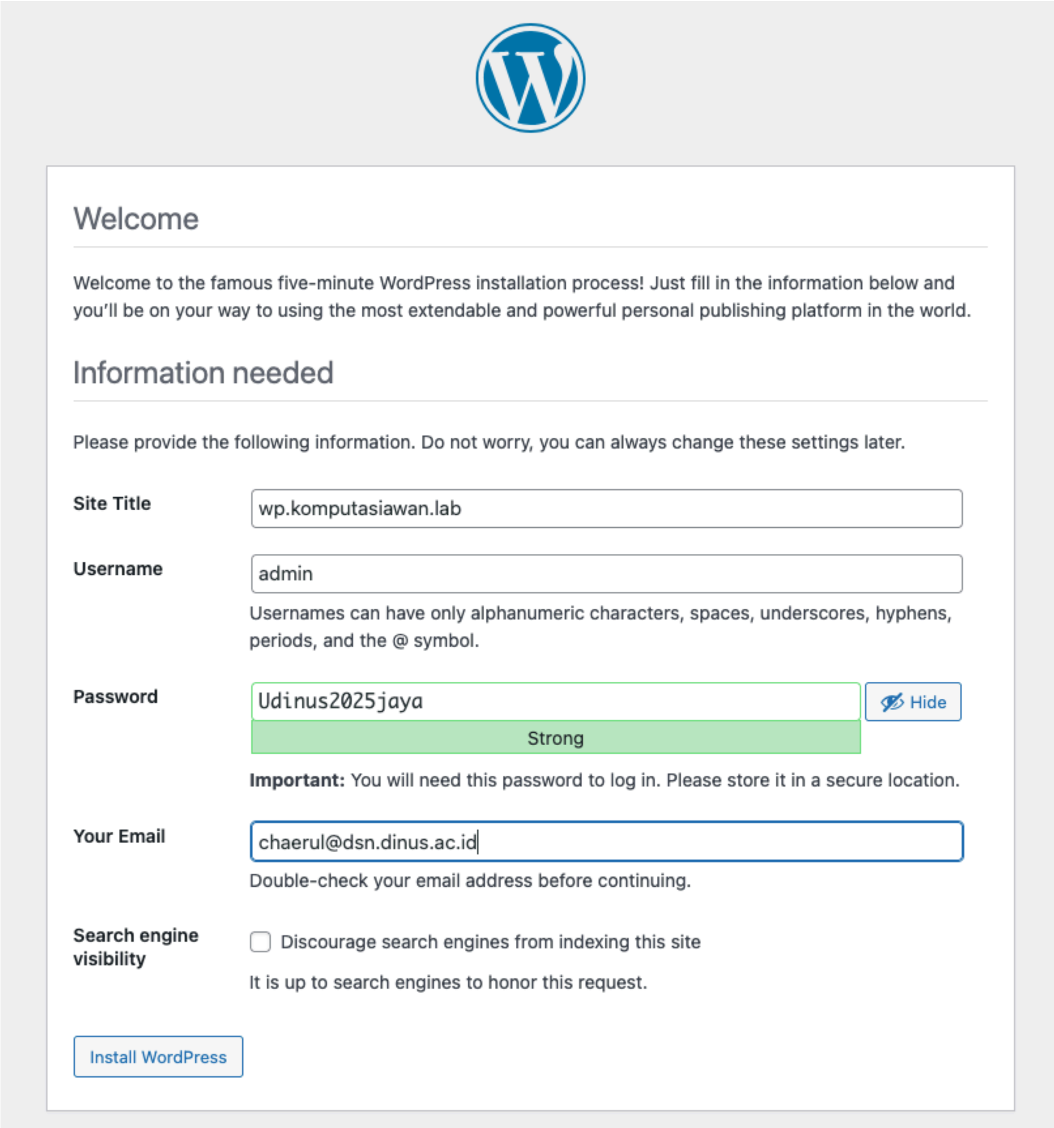
File Edit Format View Help

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost


192.168.56.10   coba.komputasiawan.lab  wp.komputasiawan.lab
```

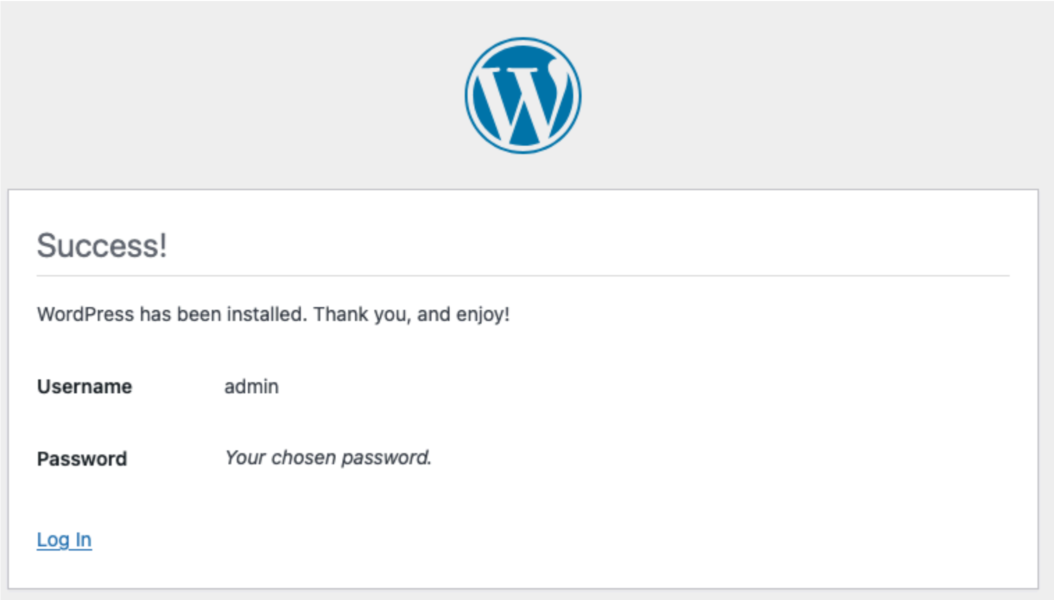
6. buka http://wp.komputasiawan.lab di browser , lalu akan otomatis diarahkan ke halaman proses installasi wordpress , klik Continue



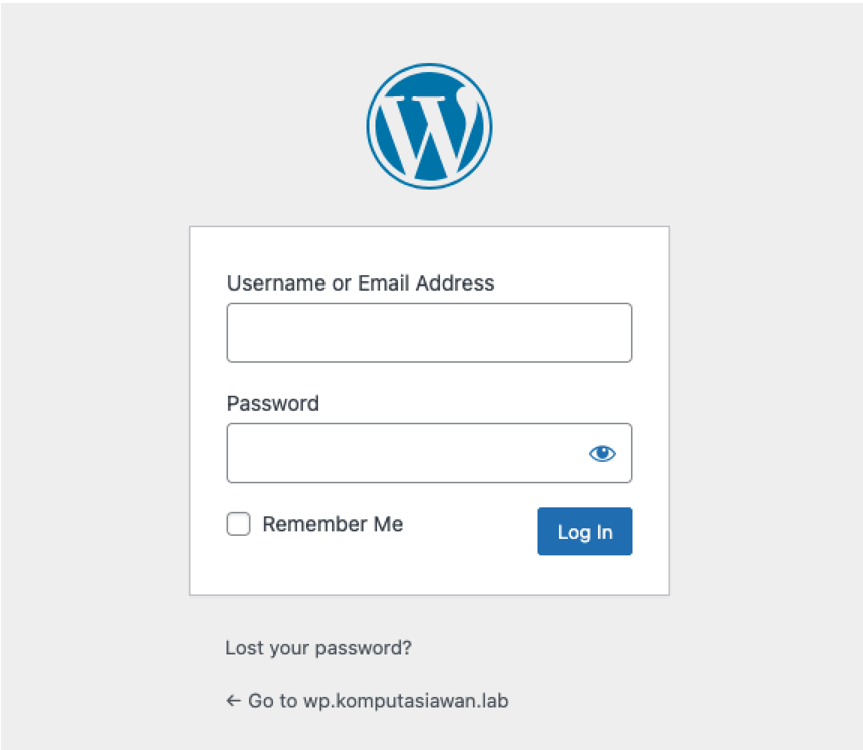
7. Isi site title , username, password, serta email, sesuaikan dengan data anda, lalu klik install Wordpress



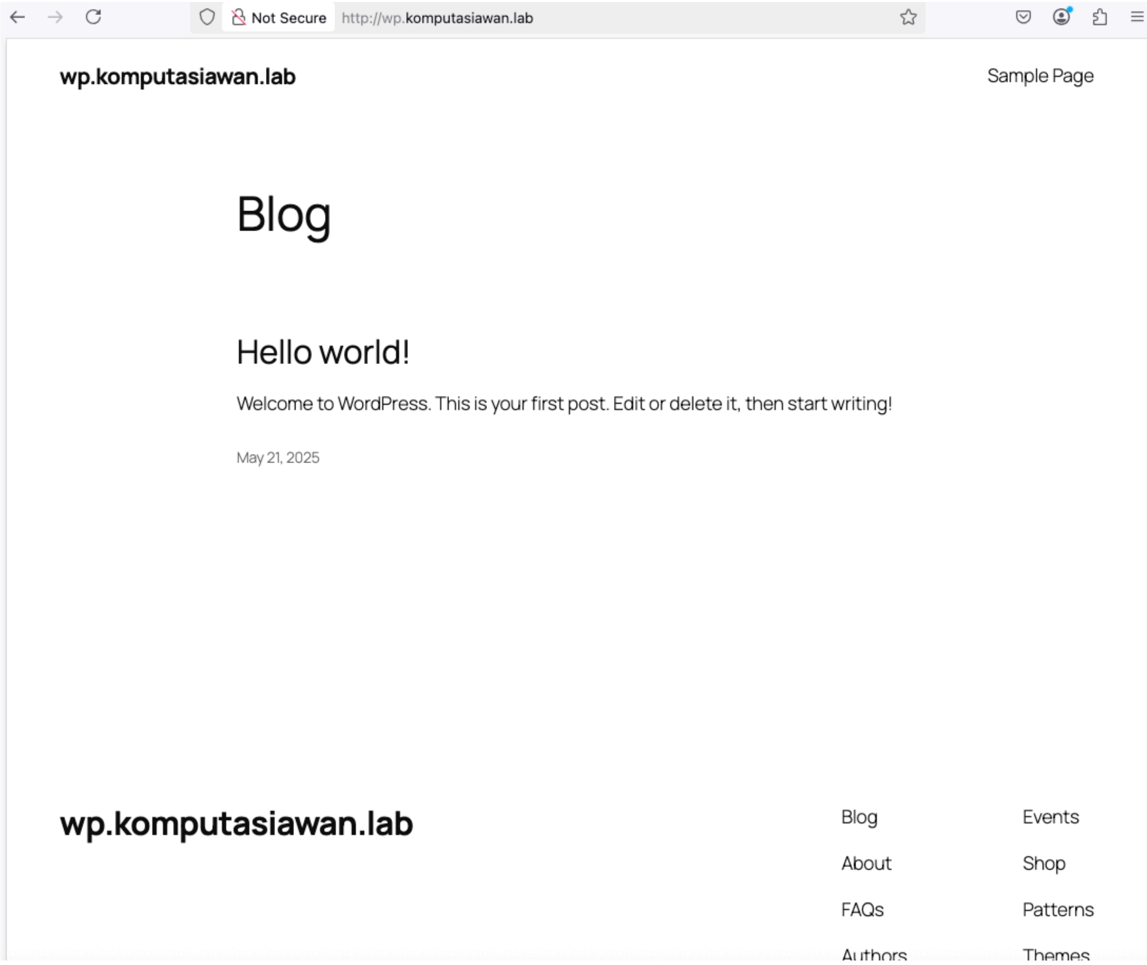
8. Jika sudah sampai halaman konfirmasi sukses artinya sudah berhasil menginstall owrdpress, klik login



9. Ini adalah halaman untuk login ke wordpressnya, klik langsung saja Go to wp.komputasiawan.lab untuk langsung ke halaman utamanya



10. Ini adalah halaman website hasil installasi wordpress barusan



16. Silahkan sambil dilihat dahboardnya swarmpit, semakin banyak aktifitas yang kita lakukan maka dashboardnya akan makin CANTIK